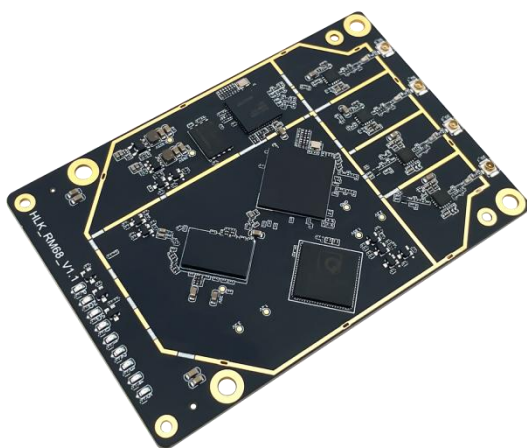




深圳市海凌科电子有限公司

HLK-RM68 规格书



目 录

1. 产品简介	3
1.1. 概述	3
1.2. 产品特性	3
2. 模组规格	4
2.1. 方框图	4
2.2. 技术规格	5
2.3. 产品图片	6
3. 应用领域	7
4. 模组引脚介绍	8
5. 电气参数	11
6. 引脚定义	12
7. 外围接口设计说明	13
8. 测试底板说明	17
9. 软件升级说明	18
10. 机械尺寸	20
附录 A 文档修订记录	24

1. 产品简介

1.1. 概述

HLK-RM68 是海凌科电子推出的高性能嵌入式 WIFI6 AX3000 模块，是一款高度集成化的片上系统无线网络路由器模组，使用 IPQ5018+QCA8337+QCN6102 方案，理论最大无线速率 574Mbps+2402Mbps。外挂 4 颗功率放大 FEM，专为高性能、低功耗、高性价比的无线网络应用而设计和构建，包括家用路由器、网状节点和网关。

使用的 SoC 由 1GHz 的 64 位双核 ARM Cortex A53 处理器和先进的 12 线程可编程网络处理器，该处理器完全卸载 Wi-Fi 处理，并可为客户应用提供近 100% 的 CPU 余量。IPQ5018SoC 包括 2x2 2.4 GHz 802.11 ax Wi-Fi 子系统，结合射频芯片 QCN6102 2x2/160 MHz 11ax，还包括多种外设，包括 SGMII 和 USB3.0(主机)端口。可为 WIFI6 AX3000 无线路由器平台提供双频并发芯片组解决方案。

1.2. 产品特性

- 双频(2.4GHz 和 5GHz) MIMO 802.11 a/b/g/n/ac/ax RF，带宽 20/40/80/160MHz
- 1Gb Flash/2Gb DDR3;
- 频宽范围：2.4-2.4835GHz 5.180-5.885GHz;
- 集成 2.4GHz/5GHz FEM;
- 无线连接方式：I-pex 一代座子*4;
- 接口 WAN.LAN1.LAN2.LAN3.LAN4.LAN5.USB3.0.PCIE;
- WAN 接入方式 PPPoE、动态 IP、静态 IP、3G/4G/5G;
- 静态地址分配，虚拟服务器，端口转发 DMZ 主机;
- 模组供电电压：DC5V3.5A;

2. 模组规格

2.1. 方框图

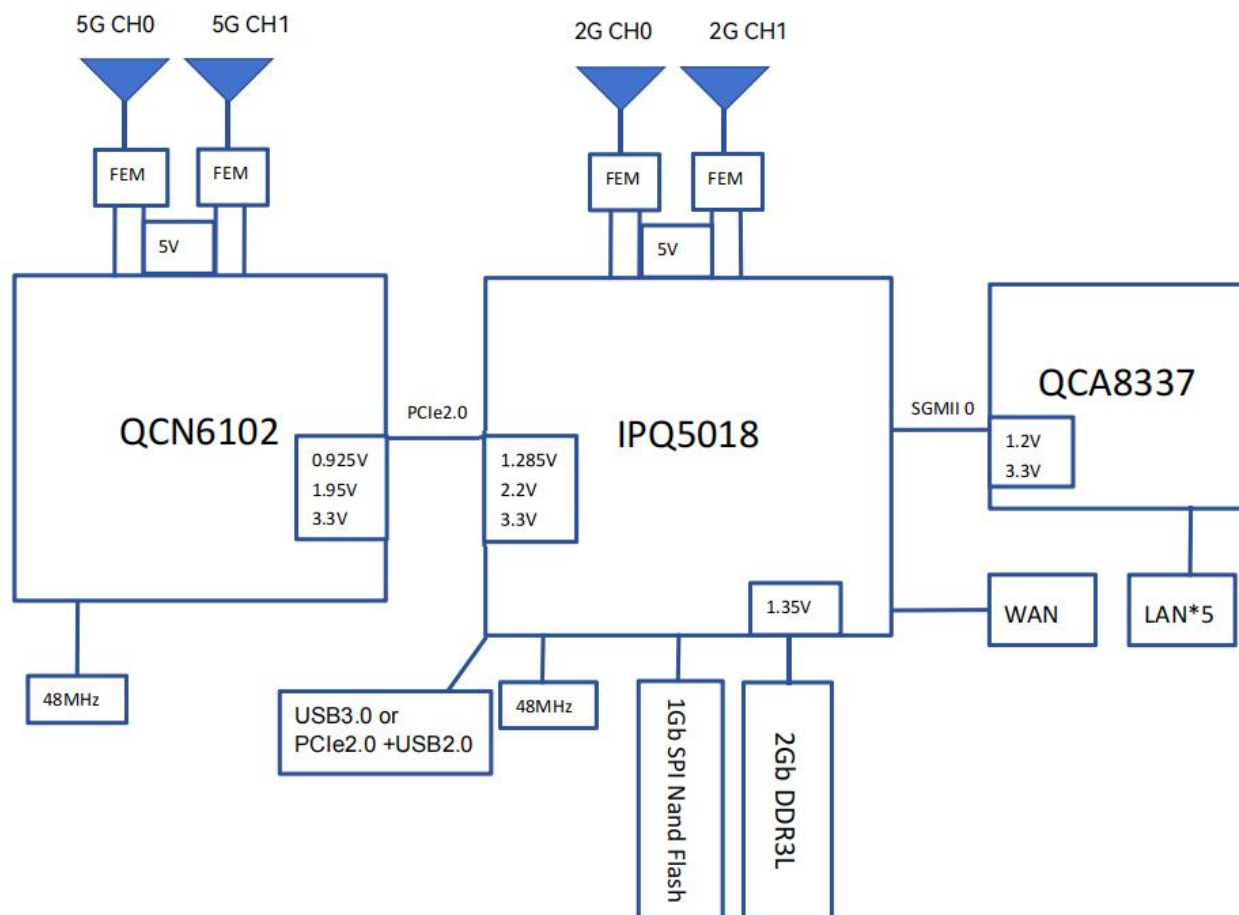


图 1. 方框图

2.2.技术规格

模组	型号	HLK-RM68							
无线参数	无线标准	MIMO IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax							
	频率范围	2.4-2.4835GHz				5.180-5.825GHz			
	发射功率	802.11b: +23±2dBm (11M) @EVM:-30dB				802.11a: +21±2dBm (54M) @EVM:-35dB			
		802.11g: +22±2dBm (54M) @EVM:-30dB				802.11n(20M): +20±2dBm (MCS7) @EVM:-41dB			
		802.11n(20M): +22±2dBm (MCS7) @EVM:-33dB				802.11n(40M): +20±2dBm (MCS7) @EVM:-41dB			
		802.11n(40M): +22±2dBm (MCS7) @EVM:-33dB				801.11ac(20M):+19±2dBm (MCS9) @EVM:-43dB			
		801.11ac(20M):+22±2dBm (MCS9) @EVM:-39dB				801.11ac(40M):+19±2dBm (MCS9) @EVM:-43dB			
		801.11ac:(40M)+21±2dBm (MCS9) @EVM:-38dB				801.11ac(80M):+19±2dBm (MCS9) @EVM: -44dB			
		802.11ax(20M): +21±2dBm (MCS11) @EVM:-40dB				802.11ax(20M): +19±2dBm (MCS11) @EVM: -43dB			
		802.11ax(40M): +21±2dBm (MCS11) @EVM:-39dB				802.11ax(40M): +19±2dBm (MCS11) @EVM: -42dB			
						802.11ax(80M): +19±2dBm (MCS11) @EVM: -40dB			
						802.11ax(160M): +19±2dBm (MCS11) @EVM: -40dB			
	接收灵敏度	单位:dBm	ch1	ch6	ch13	单位:dBm	ch50	ch114	ch163
		2G HT20: (MCS0)	-93.0	-93.0	-93.0	5G HT20: (MCS0)	-94.0	-94.0	-94.0
		2G VHT20: (MCS9)	-69.0	-69.5	-69.0	5G VHT40: (MCS9)	-66.0	-66.0	-66.0
		2G HE20: (MCS11)	-63.5	-63.5	-63.5	5G HE80: (MCS11)	-59.5	-59.5	-59.5
		2GHT40: (MCS0)	-87.0	-88.0	-88.0	5G VHT160: (MCS0)	-84.0	-84.0	-84.0
		2G VHT40: (MCS9)	-66.0	-66.0	-66.0	5G HE160: (MCS9)	-60.5	-60.5	-60.5
		2G HE40: (MCS11)	-62.0	-62.0	-62.0	5G HE160: (MCS11)	-55.0	-55.0	-55.0
	天线形式	外置: I-PEX一代天线座*4							
硬件参数	存储容量	DDR3: 256M(2Gbit); Nand Flash: 128M(1Gbit)							
	芯片方案	IPQ5018+QCA8337+QCN6102							
	硬件接口	UART,GPIO, SPI,USB,PWM,IIC							
	网口	千兆网口*6:WAN*1、LAN*5							
	USB	部分脚位复用	USB3.0*						

	PCIE	PCIE 2.0*1
	工作电压	5V
	工作电流	持续发送下=>平均：1.5A@5V （建议5V供电能力要达到3.5A以上） 正常模式下=>平均：0.9A@5V
	IO驱动能力	VMax： 12ma
	温度	工作温度： -20℃~80℃
	封装尺寸	60*90mm
	存储环境	温度： -40~+85℃， 相对湿度： 5%-90%RH（不凝结）
软件参数	无线网络类型	STA/AP/APClient
	固件升级	网页升级、指令网口升级
	网络协议	IPv4, TCP/UDP
	软件环境	Openwrt
	用户配置	网页配置

表 1. 技术规格

2.3.产品图片

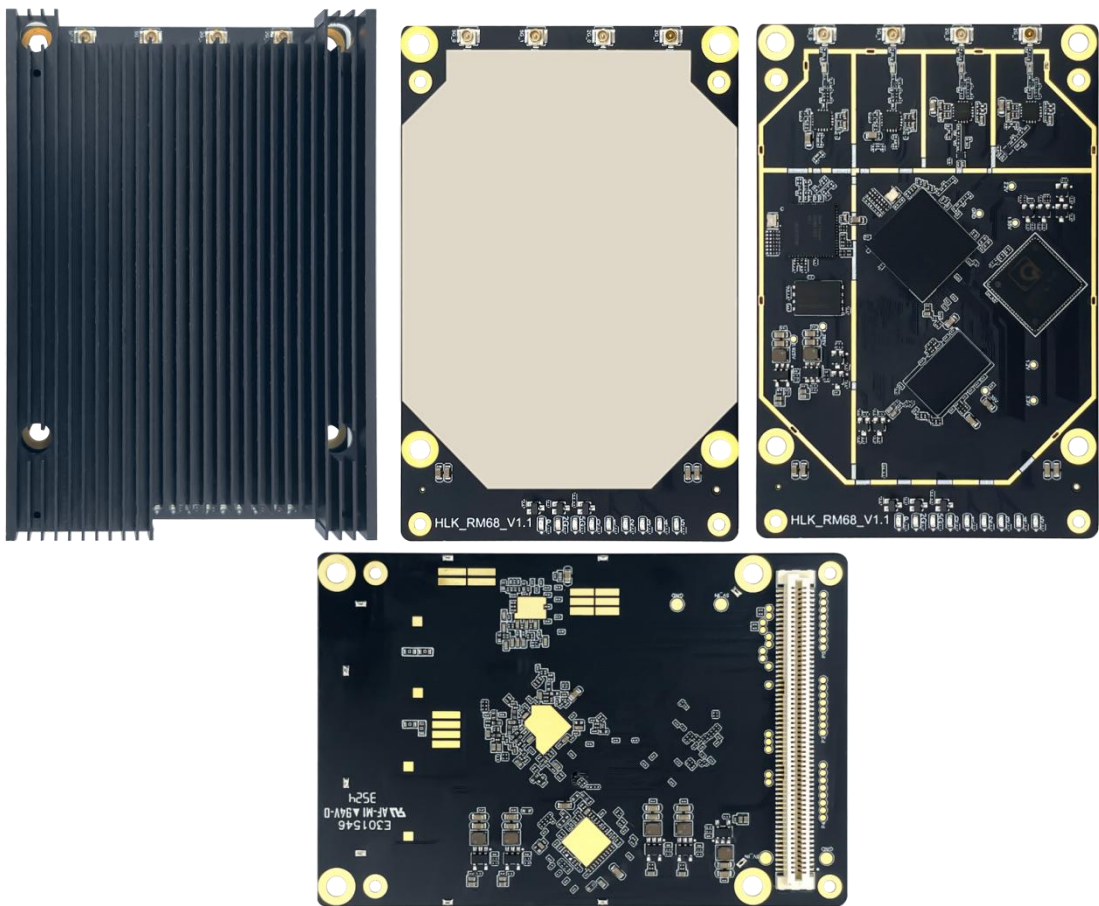


图 2. 模组图片

3. 应用领域

- 智能家居;
- 仪器仪表;
- Wi-Fi 远程监控/控制;
- 玩具领域;
- 彩色 LED 控制;
- 路由网关;
- 智能农业;
- 家庭路由;
- 消防、安防智能一体化管理;
- 智能卡终端, 无线 POS 机, 手持设备等。

4. 模组引脚介绍

电压	引脚说明	HLK-RM65 模块接口引脚定义				引脚说明	电压
		NO.	Pin Name	NO.	Pin Name		
5V	电源引脚: +5V	1	VCC	2	VCC	电源引脚: +5V	5V
5V	电源引脚: +5V	3	VCC	4	VCC	电源引脚: +5V	5V
5V	电源引脚: +5V	5	VCC	6	VCC	电源引脚: +5V	5V
	GND	7	GND	8	VCC	电源引脚: +5V	5V
	网口 P5/LAN	9	ESW_TXVP_D_P5	10	VCC	电源引脚: +5V	5V
	网口 P5/LAN	11	ESW_TXVN_D_P5	12	GND	GND	
	网口 P5/LAN	13	ESW_TXVP_C_P5	14	GND	GND	
	网口 P5/LAN	15	ESW_TXVN_C_P5	16	GND	GND	
	网口 P5/LAN	17	ESW_TXVP_B_P5	18	GND	GND	
	网口 P5/LAN	19	ESW_TXVN_B_P5	20	GND	GND	
	网口 P5/LAN	21	ESW_TXVP_A_P5	22	IPQ_GPIO33	GPIO	1.8V
	网口 P5/LAN	23	ESW_TXVN_A_P5	24	IPQ_GPIO24	GPIO	1.8V
	GND	25	GND	26	IPQ_GPIO25	GPIO	1.8V
	网口 P4/LAN	27	ESW_TXVP_D_P4	28	QCA8337_LED_<4>	P5 状态 LED	3.3V
	网口 P4/LAN	29	ESW_TXVN_D_P4	30	QCA8337_LED_<3>	P4 状态 LED	3.3V
	网口 P4/LAN	31	ESW_TXVP_C_P4	32	QCA8337_LED_<2>	P3 状态 LED	3.3V
	网口 P4/LAN	33	ESW_TXVN_C_P4	34	QCA8337_LED_<1>	P2 状态 LED	3.3V
	网口 P4/LAN	35	ESW_TXVP_B_P4	36	QCA8337_LED_<0>	P1 状态 LED	3.3V
	网口 P4/LAN	37	ESW_TXVN_B_P4	38	IPQ_GPIO35①	GPIO	1.8V
	网口 P4/LAN	39	ESW_TXVP_A_P4	40	IPQ_GPIO31	GPIO	1.8V
	网口 P4/LAN	41	ESW_TXVN_A_P4	42	IPQ_GPIO32	GPIO	1.8V
	GND	43	GND	44	IPQ_GPIO27	GPIO	1.8V
	网口 P3/LAN	45	ESW_TXVP_D_P3	46	IPQ_GPIO28	GPIO	1.8V
	网口 P3/LAN	47	ESW_TXVN_D_P3	48	IPQ_GPIO26	GPIO	1.8V
	网口 P3/LAN	49	ESW_TXVP_C_P3	50	IPQ_GPIO23	GPIO	1.8V
	网口 P3/LAN	51	ESW_TXVN_C_P3	52	IPQ_GPIO34	GPIO	1.8V
	网口 P3/LAN	53	ESW_TXVP_B_P3	54	GND	GND	
	网口 P3/LAN	55	ESW_TXVN_B_P3	56	UART0_TXD④	调试口,波特率 115200	3.3V
	网口 P3/LAN	57	ESW_TXVP_A_P3	58	UART0_RXD	调试口,波特率 115200	3.3V
	网口 P3/LAN	59	ESW_TXVN_A_P3	60	IPQ_GPIO17	GPIO	1.8V

	GND	61	GND	62	IPQ_GPIO19	GPIO	1.8V
	网口 P2/LAN	63	ESW_TXVP_D_P2	64	IPQ_GPIO38	GPIO	1.8V
	网口 P2/LAN	65	ESW_TXVN_D_P2	66	SPI0_CS	SPI0	1.8V
	网口 P2/LAN	67	ESW_TXVP_C_P2	68	SPI0_MISO	SPI0	1.8V
	网口 P2/LAN	69	ESW_TXVN_C_P2	70	SPI0_MOSI①	SPI0	1.8V
	网口 P2/LAN	71	ESW_TXVP_B_P2	72	SPI0_CLK①	SPI0	1.8V
	网口 P2/LAN	73	ESW_TXVN_B_P2	74	IPQ_GPIO22	GPIO	1.8V
	网口 P2/LAN	75	ESW_TXVP_A_P2	76	IPQ_GPIO18②	GPIO	1.8V
	网口 P2/LAN	77	ESW_TXVN_A_P2	78	1GE_LINK_LED_OUT③	WAN_LED	3.3V
	GND	79	GND	80	IPQ_RSTIN_N	Hardware reset input 低电平硬件复位	1.8V
	网口 P1/LAN	81	ESW_TXVP_D_P1	82	IPQ_GPIO40①	GPIO	1.8V
	网口 P1/LAN	83	ESW_TXVN_D_P1	84	WIFI5G_LED_OUT	5G WiFi LED	3.3V
	网口 P1/LAN	85	ESW_TXVP_C_P1	86	WIFI2G_LED_OUT③	2.4G WiFi LED	3.3V
	网口 P1/LAN	87	ESW_TXVN_C_P1	88	DVDD_1.8V_OUT	1.8V 输出	1.8V
	网口 P1/LAN	89	ESW_TXVP_B_P1	90	GND	GND	
	网口 P1/LAN	91	ESW_TXVN_B_P1	92	USB_DP	USB D+	3.3V
	网口 P1/LAN	93	ESW_TXVP_A_P1	94	USB_DM	USB D-	3.3V
	网口 P1/LAN	95	ESW_TXVN_A_P1	96	GND	GND	
	GND	97	GND	98	PCIE_CKN	PCIE CLK pin CK-	1.05 V
1.8V	网口 P0/WAN	99	ESW_TXVP_D_P0	100	PCIE_CKP	PCIE CLK pin CK+	1.05 V
1.8V	网口 P0/WAN	101	ESW_TXVN_D_P0	102	GND	GND	
1.8V	网口 P0/WAN	103	ESW_TXVP_C_P0	104	SSUSB_RXN	USB3.0	1.05 V
1.8V	网口 P0/WAN	105	ESW_TXVN_C_P0	106	SSUSB_RXP	USB3.0	1.05 V
1.8V	网口 P0/WAN	107	ESW_TXVP_B_P0	108	GND	GND	
1.8V	网口 P0/WAN	109	ESW_TXVN_B_P0	110	SSUSB_TXN	USB3.0	1.05 V
1.8V	网口 P0/WAN	111	ESW_TXVP_A_P0	112	SSUSB_TXP	USB3.0	1.05 V
1.8V	网口 P0/WAN	113	ESW_TXVN_A_P0	114	GND	GND	
	GND	115	GND	116	GND	GND	
	GND	117	GND	118	VCC	电源引脚: +5V	5V
	电源引脚: +5V	119	VCC	120	VCC	电源引脚: +5V	5V

表 2. 引脚说明

①: 启动相关引脚, 内部 4.7K 下拉, 启动时不允许改变电平。②: 启动相关引脚, 内部 4.7K 上拉 1.8V, 启动时不允许改变电平。

③: 启动相关引脚, 内部 mos 转换控制, LED 电压请用 3.3V。④: 启动相关引脚, 内部电平转换 4.7K 上拉 3.3V, 启动时不允许改变电平。

脚位复用说明（详细复用介绍见 IPQ5018 datasheet）

脚序	引脚名称/功能	引脚说明	复用
USB3.0			
104	SSUSB_RXN	USB_RXN data pin RX -	复用
106	SSUSB_RXP	USB_RXP data pin RX +	复用
110	SSUSB_TXN	USB_TXN data pin TX -	复用
112	SSUSB_TXP	USB_TXP data pin TX +	复用
92	USB_DP	USB data pin Data +	
94	USB_DM	USB data pin Data -	
PCIe			
104	UPHY_RXN	PCIe data pin RX -	复用
106	UPHY_RXP	PCIe data pin RX +	复用
110	UPHY_TXN	PCIe data pin TX -	复用
112	UPHY_TXP	PCIe data pin TX +	复用
98	PCIE_CKN	PCIE CLK pin CK-	
100	PCIE_CKP	PCIE CLK pin CK+	

表 4. 多功能复用介绍

5. 电气参数

参数	数据
模组供电电压	DC:4.9~5.1 推荐 5V
串口电压	3.3V
I/O 电压	1.8V
模块平均功耗	4.0W
模块电流峰值	持续发送下=>平均: 1.5A@5V 正常模式下=>平均: 0.9A@5V
供电电流要求	$\geq 3.5A$
供电电源纹波要求	$\leq 50mV$
ESD 接触放电	$\pm 2KV$
ESD 非接触放电	$\pm 2KV$

表 5. 电气参数

6. 引脚定义

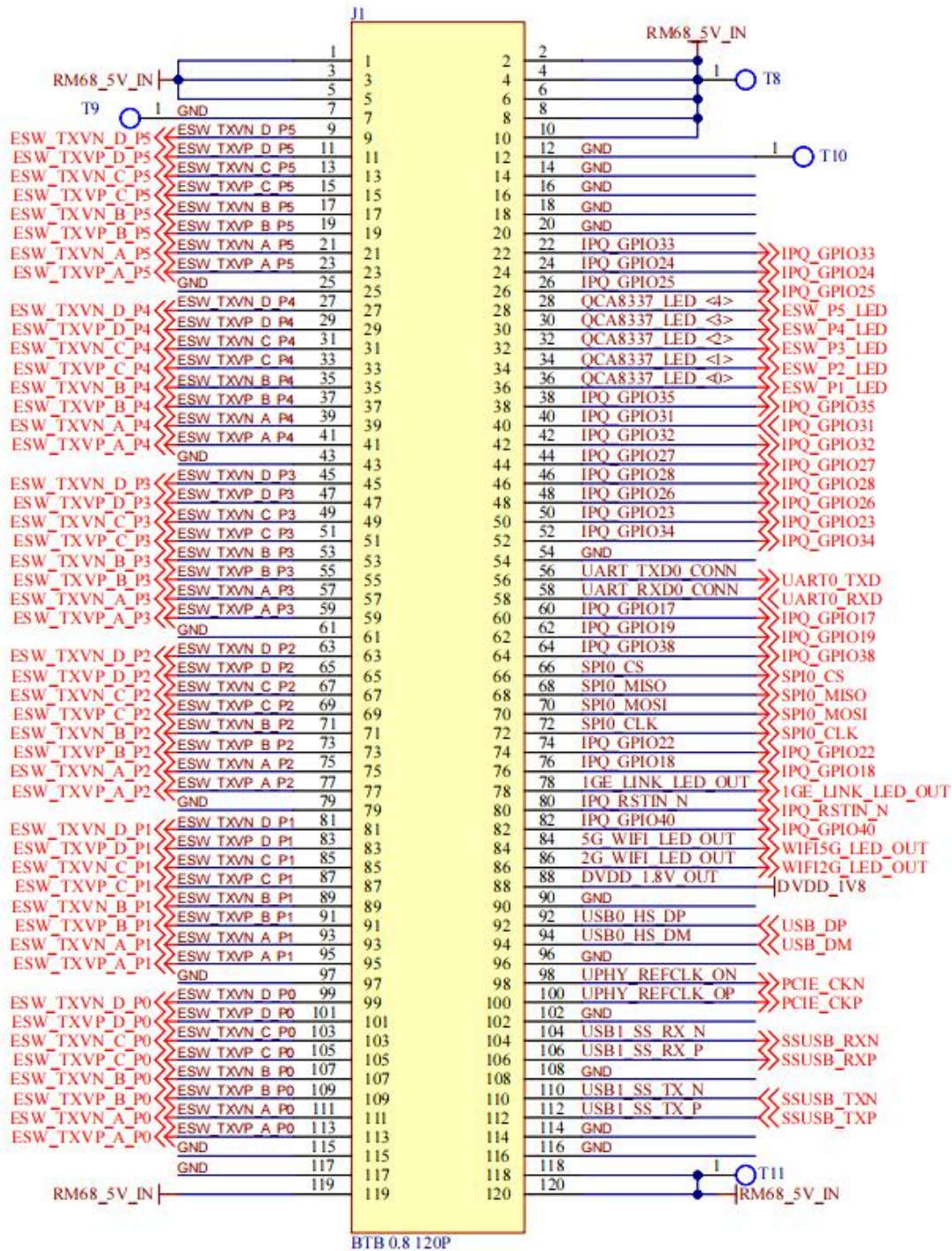


图 3. 模组接口定义

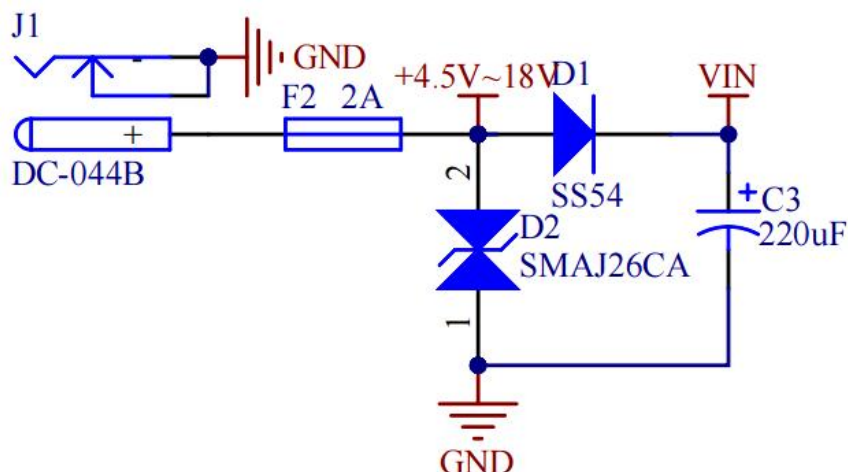
说明:

- 1, GPIO 的电平为 1.8V, 串口电平为 3.3V.
- 2, 某些功能需要配合相应的软件才能实现.

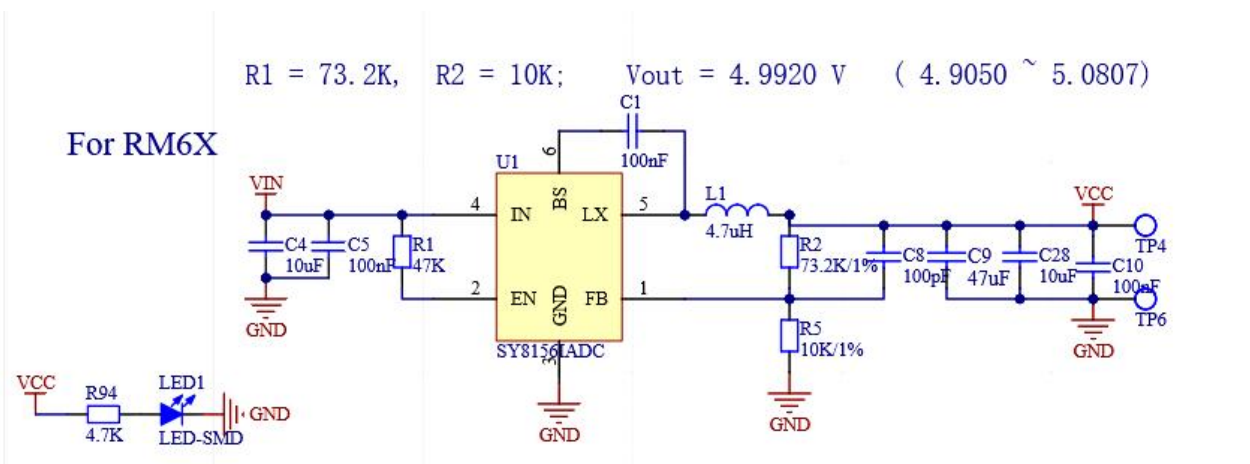
7. 外围接口设计说明

1、电源设计

电源输入

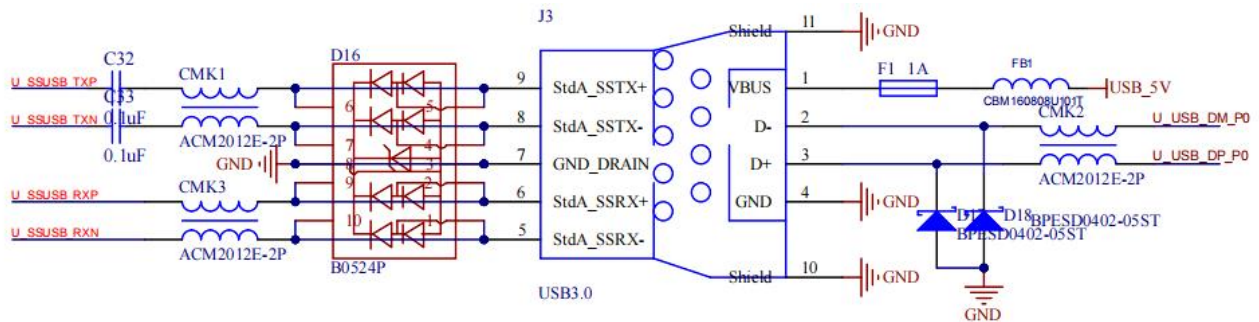


DC 端子过流过压保护



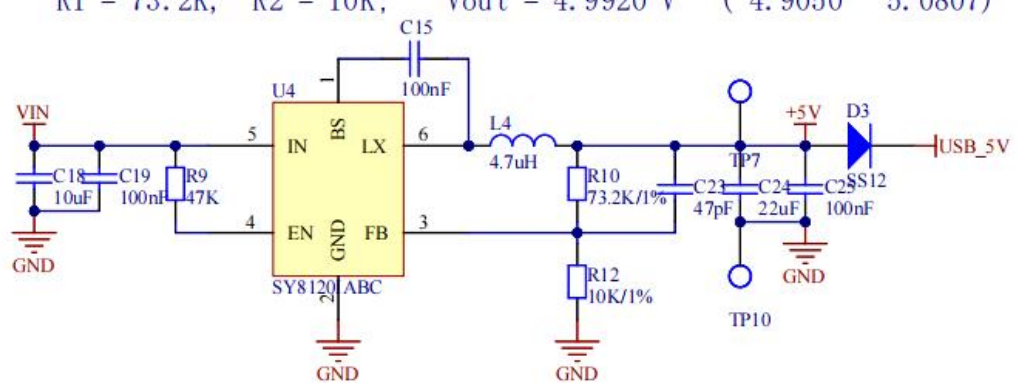
模组电源

2、USB3.0 设计



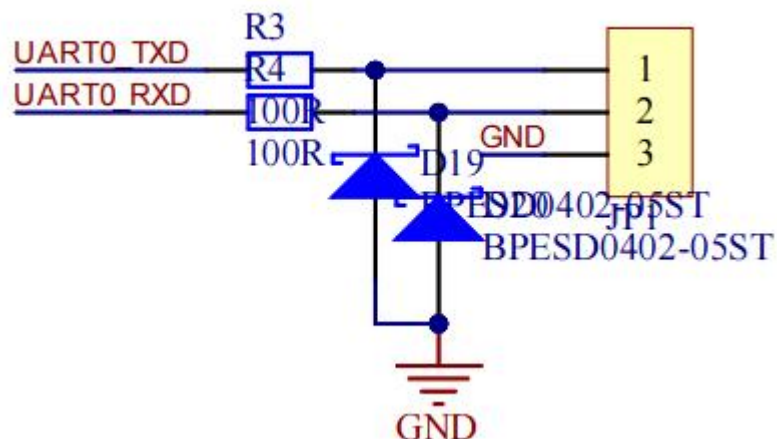
USB 外围设计

For USB3.0 $R1 = 73.2K, R2 = 10K; V_{out} = 4.9920 V \quad (4.9050 \sim 5.0807)$



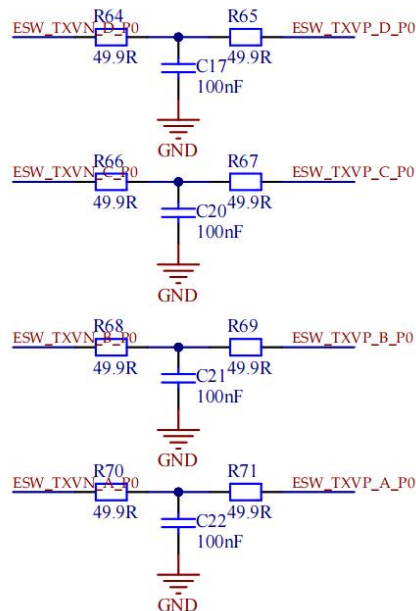
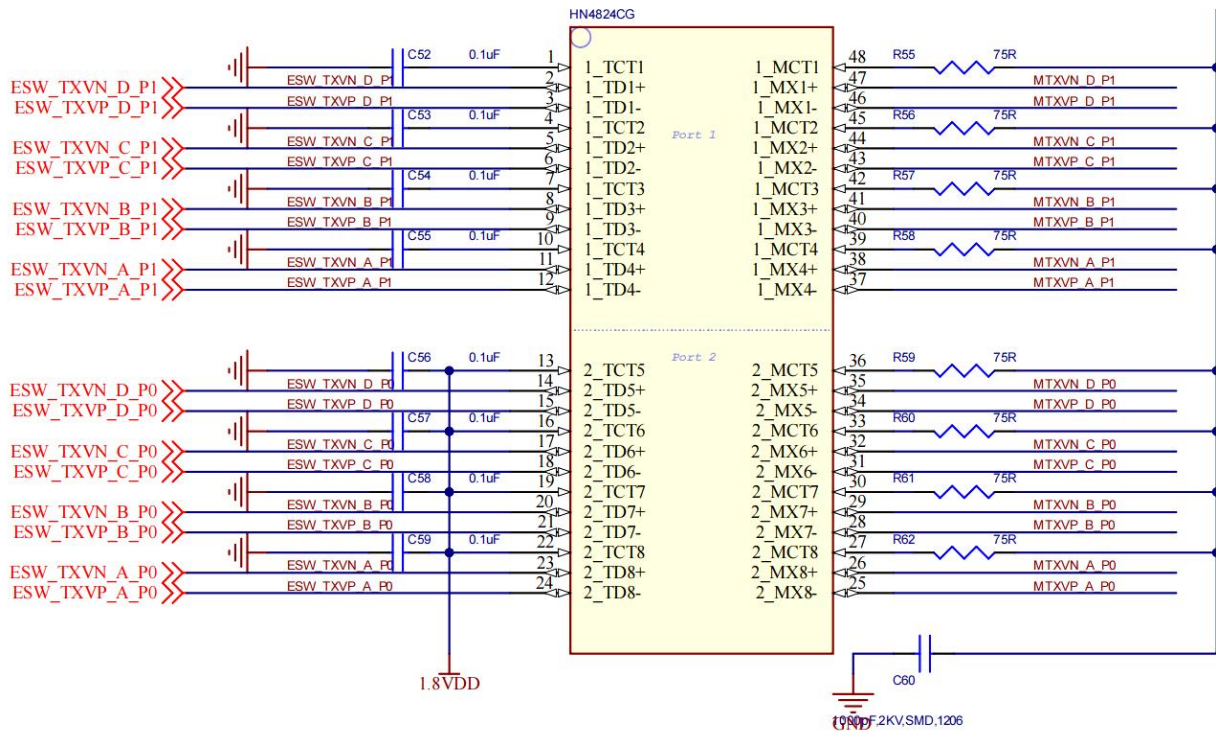
USB 电源设计

3、串口设计，外接 ESD

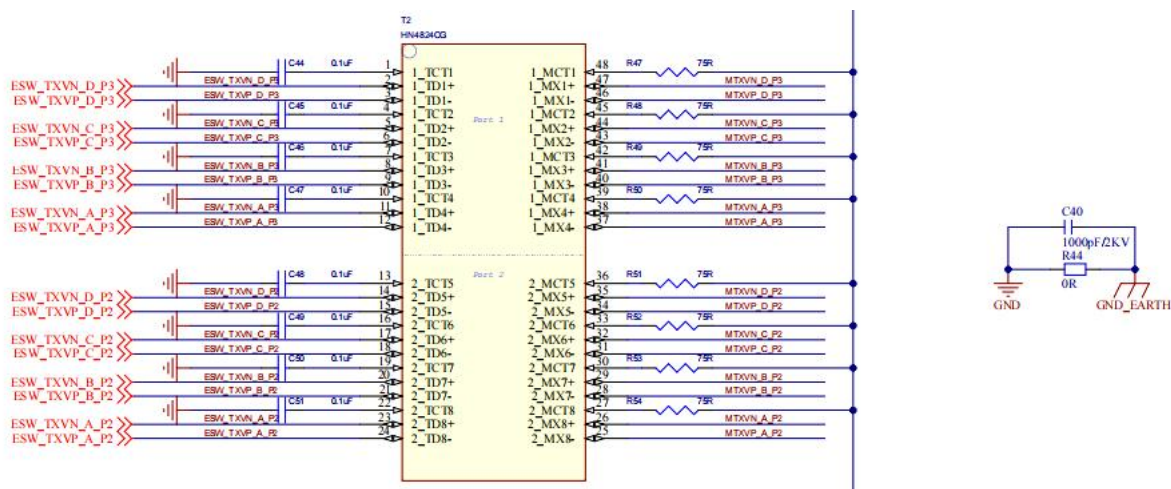


4、网口设计

P0 的网口变压器中间抽头需要上拉至模组 1.8VDD，P1~P5 的中间抽头外接电容到地即可。

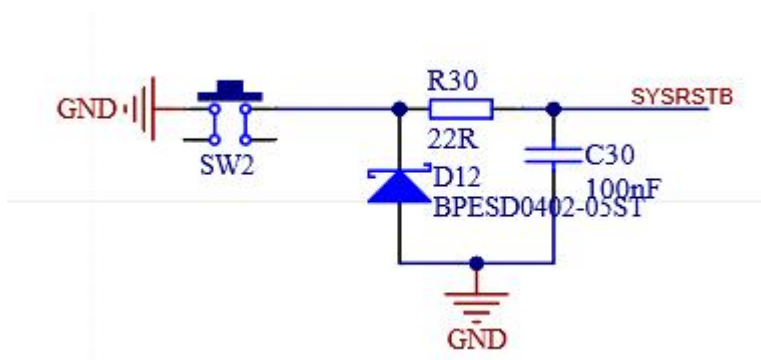


P0 WAN 外围接口设计

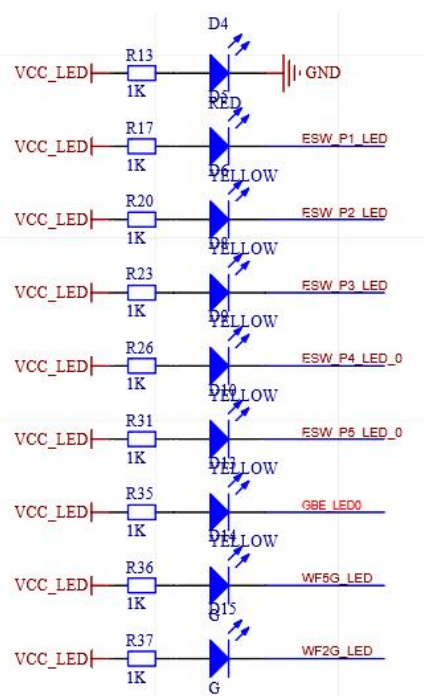


P1~P5 LAN 口外围设计

5、硬件复位，复位引脚内部已经上拉 1.8V



6、LED 状态指示外围设计，使用 3.3V 为 VCC_LED 提供电源



8. 测试底板说明

套件图片

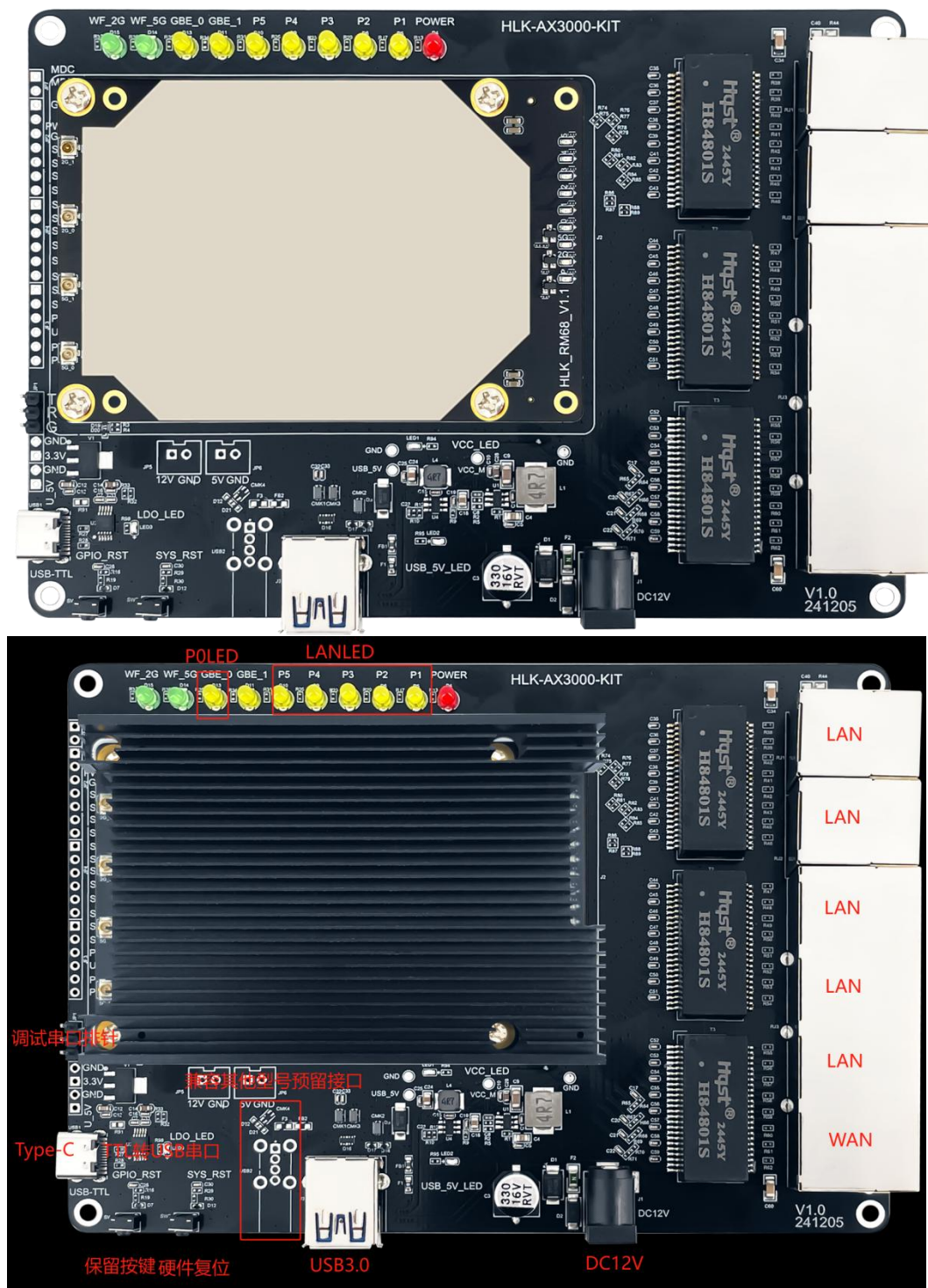
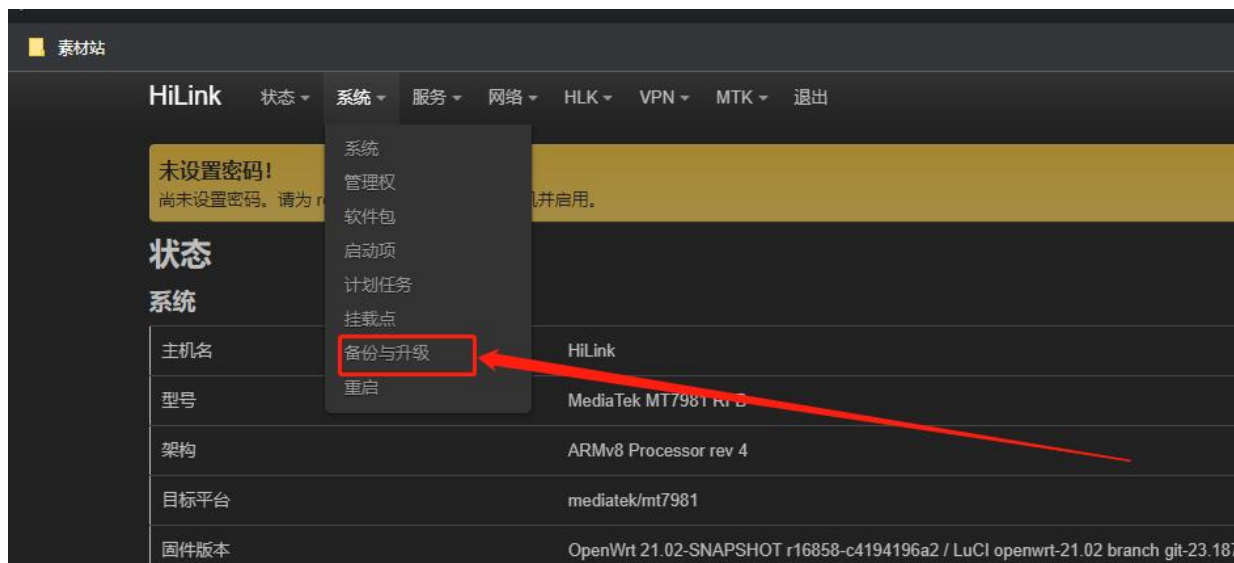


图 4. 测试底板说明

9. 软件升级说明

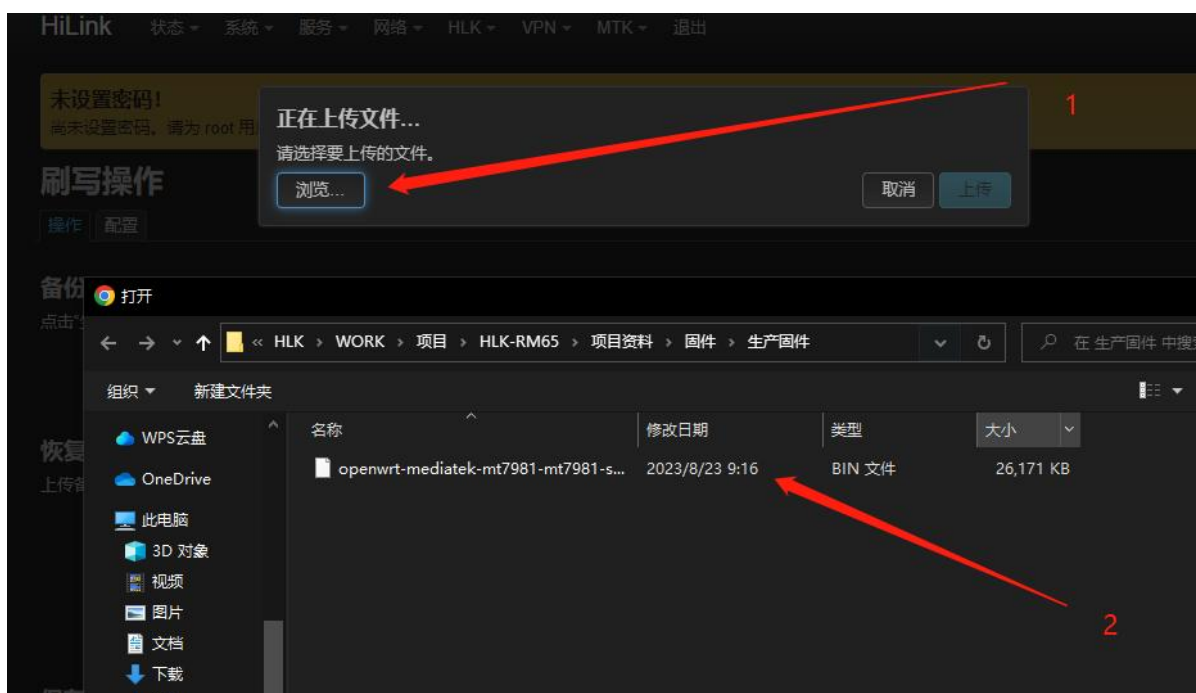
- 1、模组启动局域网内进入网页后台 192.168.1.1;
- 2、默认用户名 root，密码为空;
- 3、点击“系统”选择“备份与升级”;



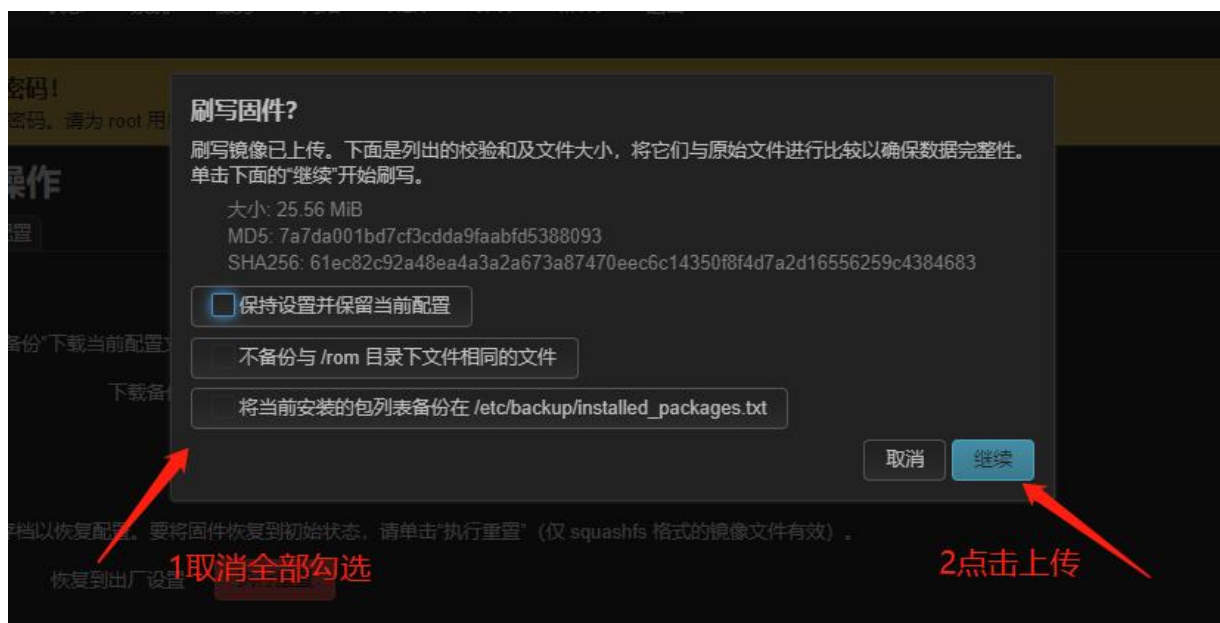
- 4、选择刷写固件;



5、选择需要升级的固件；

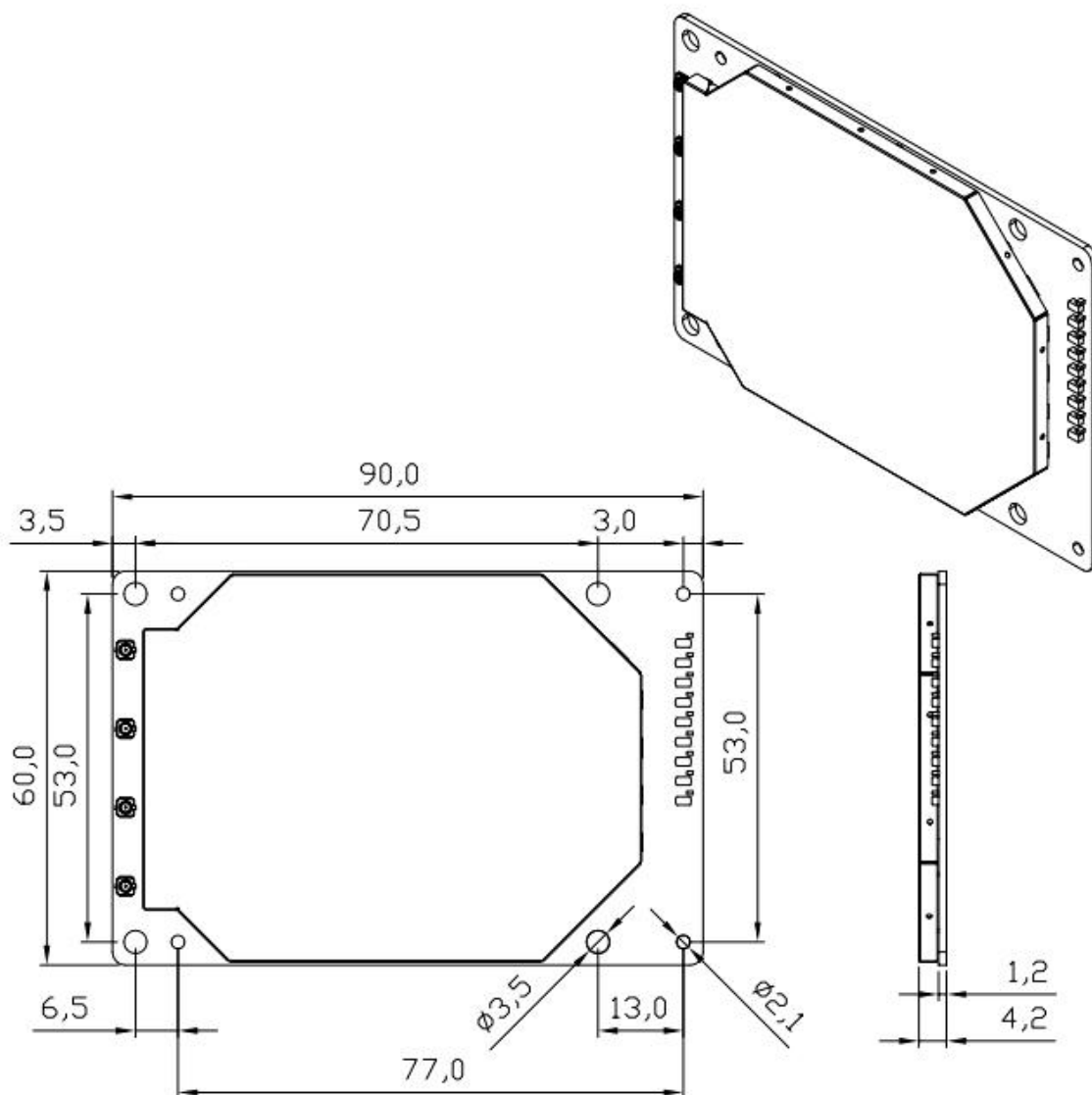


6、上传固件后取消全部勾选点击上传，等待模组升级成功后自动重启即可。



10. 机械尺寸

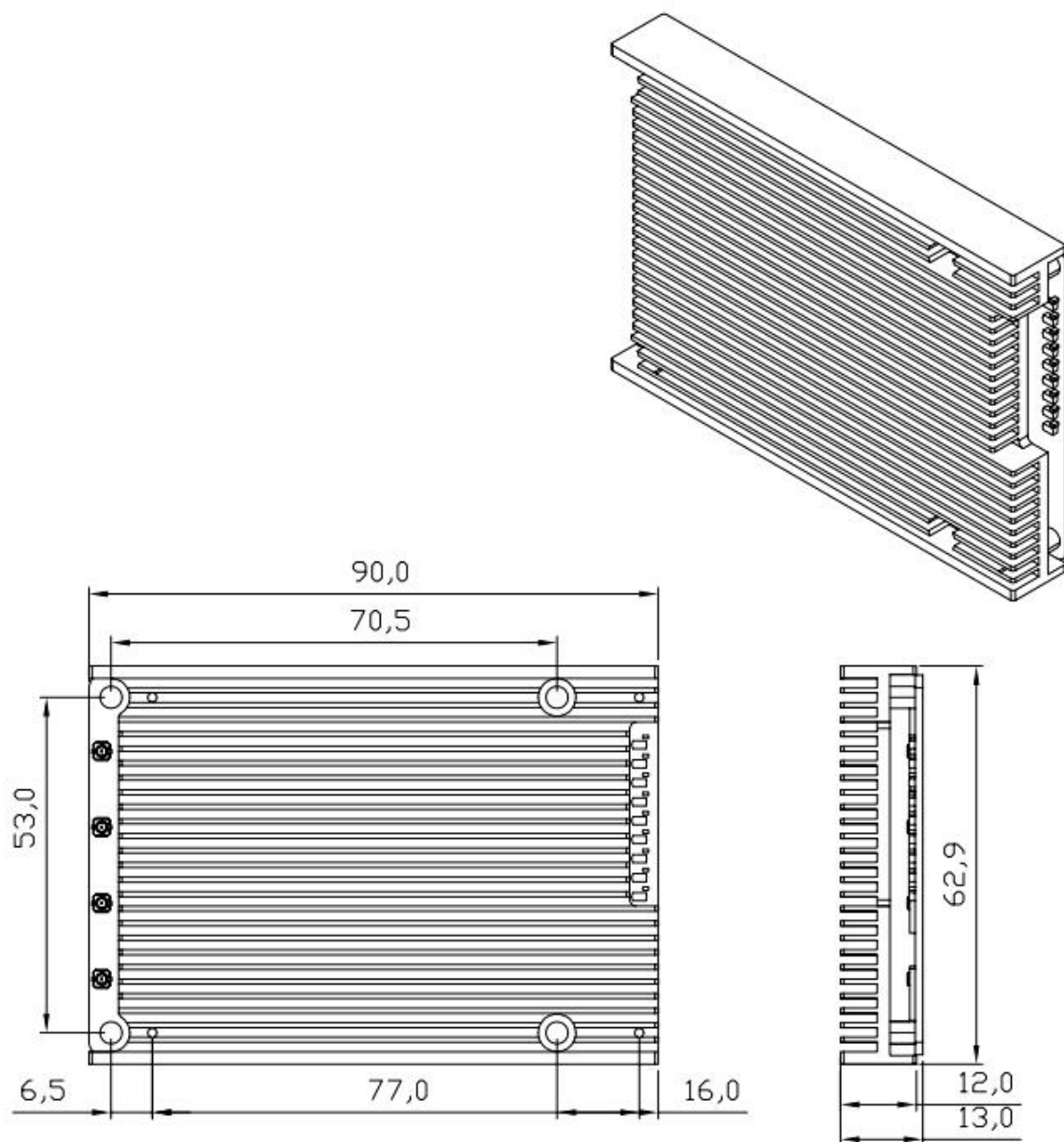
单模组尺寸



单位：毫米（mm）

图 5. 模组尺寸

散热器屏蔽分离式尺寸



单位：毫米（mm）

图 6. 分离式散热器尺寸

[illegible]

单位：毫米 (mm)

RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT

NOTES:

- 1.HOUSING: LCP HIGH-TEMP THERMOPLASTIC UL94V-0 COLOR:BEIGE
- 2.TERMINAL:PHOSPHOR BRONZE
PLATING:1μ" GOLD FLASHOVERALL 50~100μ" NICKEL UNDER PLATED.
3.VOLTAGE:100VAC
- 4.CURRENT RATING: 0.5 A
- 5.INSULATION RESISTANCE: 500MΩ
- 6.DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500 VAC
- 7.CONNECTOR MATING FORCE:90GF MAX.
- 8.TEMPERATURE RATING:-40C TO +125C
- 9.CODING INFORMATION:THD0812F-xxBV-GF

Dimensions Table:

NO. of contacts	Dimensions			
	A	B	C	D
40	21.80	15.20	17.10	20.20
60	29.80	23.20	25.10	28.20
80	37.80	31.20	33.10	36.20
100	45.80	39.20	41.10	44.20
120	53.80	47.20	49.10	52.20
140	61.80	55.20	57.10	60.20
160	69.80	63.20	65.10	68.20
180	77.80	71.20	73.10	76.20
200	85.80	79.20	81.10	84.20

图 8. BTB 连接器规格书

单位：毫米 (mm)

附录 A 文档修订记录

版本号	修订范围	日期
V1.0	初始版本。	2025 年 3 月 12 日
V1.01	修改内容错误	2025 年 3 月 18 日
V1.02	调整接收灵敏度	2025 年 4 月 2 日